Laboratório de Engenharia de Software

Apresentação Disciplina

Profª Aline Duarte Riva
aline.riva@unilasalle.edu.br

Laboratório de Engenharia de Software

- Apresentação Plano Ensino
- Estrutura LEX
- Comunicação
- Metodologia da disciplina
- Apresentação da turma

Procedimentos de Avaliação

G1

- Prova (peso 5,0)
- Exercícios (peso 5,0)

G2

- Prova (peso 4,0)
- Implementação e documentação do projeto (peso 6,0)
    - Apresentação e entrega 1ª parte projeto (peso 2,0)
    - Apresentação e entrega 2ª parte projeto (peso 2,0)
    - Apresentação e entrega final do projeto (peso 2,0)

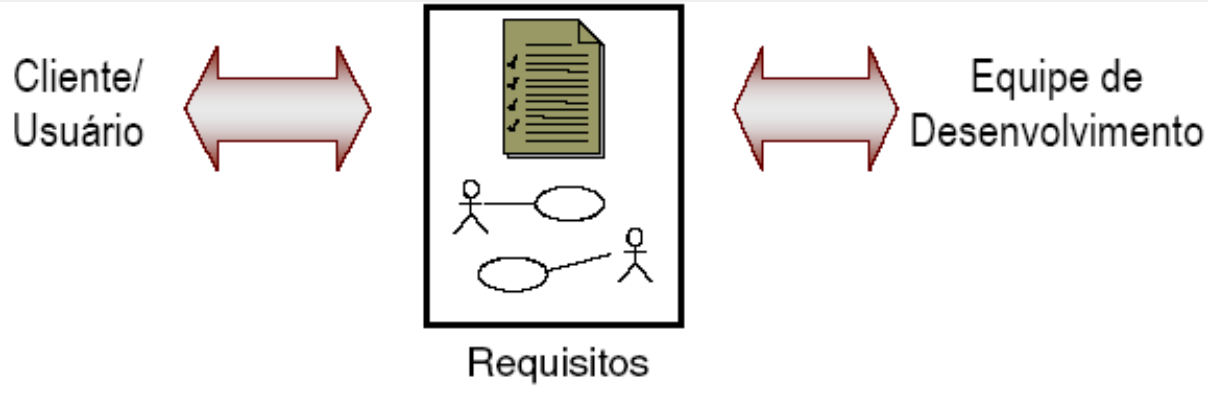
Requisitos

- Uma condição ou capacidade com a qual o sistema deve estar em conformidade
- Uma especificação do que deve ser implementado ou restrição de algum tipo de sistema
- Uma característica, propriedade ou comportamento desejado em um sistema
- Uma condição ou capacidade necessária a um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo.
- Uma condição ou capacidade que deve ser alcançada ou possuída por um sistema ou por um componente de sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outros documentos formalmente expostos.

Conceito de Requisitos

- Exemplos de Requisitos
  - O sistema deve fornecer informações sobre as ações executadas por seus usuários em qualquer período de tempo (log).
  - O sistema deve estar integrado ao sistema bancário utilizado pela empresa.
  - Precisamos diminuir as vendas que resultam em fraude no pagamento.
  - O sistema deve gerar gráficos sobre vendas por período.

Conceito de Requisitos



- Os requisitos devem ser documentados de forma compreensível tanto para o cliente quanto para a equipe de desenvolvimento

- Representam o objetivo a ser atingido pela equipe de desenvolvimento na construção do sistema

- Representam os critérios de validação e aceitação pelo cliente

Níveis de Requisitos

- Diversas pessoas, empresas e equipes estão envolvidas no desenvolvimento de um sistema

- Cada um dos envolvidos tem uma perspectiva diferente do que seria um requisito do sistema

Requisito de Software

Funcional:

- Um requisito que especifica como o sistema interage com o contexto à sua volta
- Entradas, saídas, funcionalidades

Não Funcional:

- Um requisito que expressa atributos de qualidade da solução
- Performance, confiabilidade, usabilidade, ...

Gerência de Requisitos

Uma abordagem sistemática para:

- Elicitar, organizar e documentar requisitos

- Estabelecer e manter acordos entre clientes/usuários e a equipe do projeto sobre a evolução dos requisitos

Gerência de Requisitos

A gerência de requisitos envolve...

- ...a tradução das solicitações (necessidades) dos *stakeholders*...
- ...em um conjunto de características do sistema...
- ...que são implementadas em requisitos funcionais e não funcionais.
- Os requisitos funcionais são detalhados em especificações...
- ...que são traduzidas em procedimentos de teste, projeto e documentação de usuário.

Gerência de Requisitos

Dificuldades:

- Requisitos nem sempre são óbvios
- Nem sempre são facilmente descritos em palavras
- Partem de diferentes fontes (entrevistas, e-mails, especificações...)
- Relacionam-se entre si e com outros artefatos da engenharia de software criando dependências
- São difíceis de serem controlados em grande número
- Mudam!!!

Gerência de Requisitos

Mudanças

- As mudanças em requisitos devem ser medidas, documentadas, controladas e comunicadas
- Mecanismos de controle e especificação de mudanças devem ser formalmente definidos e utilizados em um projeto de software
- Mudanças estão diretamente ligadas a mecanismos de priorização dos requisitos e a negociações gerenciais (dos gestores de projeto)

Validação e Verificação (V & V)

Validação: estamos construindo o produto correto?

Verificação: Estamos construindo o produto corretamente?

Validação e Verificação (V & V)

O objetivo principal do processo de validação é estabelecer confiança de que o sistema está adequado a seu propósito.

Dentro do processo de V & V há duas abordagens complementares para a verificação e análise do sistema:

1. Inspeções de software ou revisões por pares: analisam e verificam representações de sistema como documento de requisitos, diagramas de projeto e código-fonte de programa.

2. Testes de Software: envolve a execução do software com dados de teste

Elicitação de Requisitos

- ELICITAR: descobrir, tornar explícito, obter o máximo de informações para o conhecimento do objeto em questão

- Cabe à elicitação a tarefa de identificar os fatos que compõem os requisitos do Sistema, de forma a prover o mais correto e mais completo entendimento do que é demandado daquele software

Elicitação de Requisitos Dificuldades

- Usuários podem não ter uma ideia precisa do sistema por eles requerido;
- Usuários têm dificuldades para descreverem seu conhecimento sobre o domínio do problema;
- Usuários e Analistas têm diferentes pontos de vista do problema (por terem diferentes formações);
- Usuários podem antipatizar com o novo sistema e se negarem a participar da elicitação dos requisitos (ou mesmo fornecer informações erradas).

Atividades de Elicitação

Entendimento do domínio da aplicação

- O conhecimento do domínio da aplicação é o conhecimento geral onde o sistema será aplicado.

Entendimento do problema

- Os detalhes específicos do problema do cliente onde o sistema será aplicado deve ser entendido.

Entendimento do negócio

- Você deve entender como os sistemas interagem e contribuem de forma geral com os objetivos de negócio.

Entendimento das necessidades e limitações dos *stakeholders* do sistema

- Você deve entender, em detalhe, as necessidades específicas das pessoas que requerem suporte do sistema no seu trabalho.

Negociação dos Requisitos

Discutir os requisitos

- Os requisitos que foram identificados como problemáticos são discutidos e os *stakeholders* envolvidos apresentam seus pontos de vista a cerca dos requisitos.

Priorizar os requisitos

- Os requisitos disputados são priorizados para identificar requisitos críticos e ajudar no processo de tomada de decisão.

Concordância dos requisitos

- Soluções para os problemas dos requisitos são identificadas e um conjunto de requisitos são acordados. Geralmente isto envolve mudanças em alguns dos requisitos.

Técnicas de Elicitação

Técnicas especiais que podem ser usadas para coletar conhecimento sobre os requisitos dos usuários

Este conhecimento deve ser estruturado

- Particionamento - agregando conhecimentos relacionados
- Abstração - reconhecendo generalidades
- Projeção - organizando de acordo com a perspectiva

Problemas da elicitação

- Não existir muito tempo para a elicitação
- *Stakeholders* não estarem convencidos da necessidade de um novo sistema

Técnicas de Elicitação

- Entrevista
- Leitura de documentos
- Questionários
- Análise de protocolos
- Cenários
- Observações

Técnicas de Elicitação

- Deve-se selecionar as técnicas a serem utilizadas e estabelecer de que maneira elas serão integradas
- É importante utilizar uma técnica de modelagem de apoio para que os fatos elicitados fiquem corretamente representados para futuro tratamento
- A escolha das técnicas e seu esquema de integração dependerá do problema e da equipe participante
- O ponto importante é ter conhecimento sobre estas técnicas e identificar onde uma técnica é superior a outra

Entrevistas

O responsável pela elicitação discute o sistema com diferentes *stakeholders* e obtêm um entendimento dos requisitos.

Vantagens: contato direto com o usuário e validação imediata

Desvantagens: conhecimento e diferenças de cultura

Entrevistas: tipos

Entrevistas fechadas. O engenheiro de requisitos busca respostas para um conjunto de questões pré-definidas

Entrevistas abertas. Não há uma agenda pré-definida e o responsável pelos requisitos discute, de forma aberta, o que o *stakeholders* quer do sistema.

Tutorial: o cliente está no comando - aula

Essencial das Entrevistas

Entrevistadores devem estar de “cabeça aberta” e não fazer a entrevista com noções pré-concebidas sobre o que é necessário

Informar aos *stakeholders* o ponto inicial da discussão.
Isto pode ser uma questão, uma proposta de requisitos ou um sistema existente

Entrevistadores devem estar cientes da política organizacional muitos requisitos reais podem não serem discutidos devido as implicações políticas

Leitura de Documentos

Abstrações

Vocabulário da aplicação

Vantagens: facilidade de acesso e volume de informações

Desvantagens: dispersão das informações e volume de trabalho

Questionários

Quando existe conhecimento sobre o problema e grande número de usuários

Possibilitam análises estatísticas

Vantagens: padronização das perguntas e tratamento estatístico das respostas

Desvantagens: limitação do universo de respostas e pouca iteração

Análise de Protocolos

Consiste em analisar o trabalho de determinada pessoa através de verbalização

Objetivo: estabelecer a racionalidade utilizada na execução de tarefas

Vantagens: possibilidade de elicitar fatos não facilmente observáveis e permitir melhor entendimento dos fatos

Desvantagens: desempenho do entrevistado e “o que se diz é diferente do que se faz”

Cenários

Cenários são estórias que explicam como um sistema poderá ser usado. Eles devem incluir:

- uma descrição do estado do sistema antes de começar o cenário
- o fluxo normal de eventos do cenário
- exceções ao fluxo normal de eventos
- informações sobre atividades concorrentes
- uma descrição do estado do sistema ao final do cenário

Cenários são exemplos de sessões de interação que descrevem como o usuário interage com o sistema

A descoberta de cenários expõe interações possíveis do sistema e revela as facilidades que o sistema pode precisar

Observação

As pessoas geralmente acham difícil descrever o que elas fazem pois isto é muito natural para elas. As vezes, a melhor forma de entender será observá-las no trabalho.

Os processos reais de trabalho geralmente diferem daqueles processos formais descritos

Diretrizes para Observação

Assuma que as pessoas são boas no que fazem e procure formas não padronizadas de trabalho

Gaste algum tempo conhecendo as pessoas e estabeleça um relacionamento de confiança

Tome nota de forma detalhada de todas as práticas de trabalho. Analise-as e chegue a uma conclusão a partir delas

Combine observação com entrevistas abertas

Técnicas de Elicitação

Sempre perguntar: o quê? Por quê(m)? Como?

Pergunte o óbvio

Organize as respostas: durante *versus* depois

Viva a situação durante um tempo

Observe

Estudar o quê? Por quê? Onde começar

Seja humilde, procure aprender!

EXERCÍCIO